

## Introduction :

Dans les classes précédentes, nous avons appris à nous repérer sur une demi-droite puis sur une droite. Nous avons également appris à nous repérer dans le plan, grâce à un repère orthogonal, passant ainsi d'une dimension à deux dimensions.

Mais, bien sûr, le monde qui nous entoure est en trois dimensions : dans ce chapitre, nous allons apprendre à nous repérer dans l'espace, ce qui est essentiel au quotidien. Nous allons le faire à partir d'un parallélépipède rectangle (appelé aussi pavé droit).

## 1 Se repérer dans le plan (rappels)

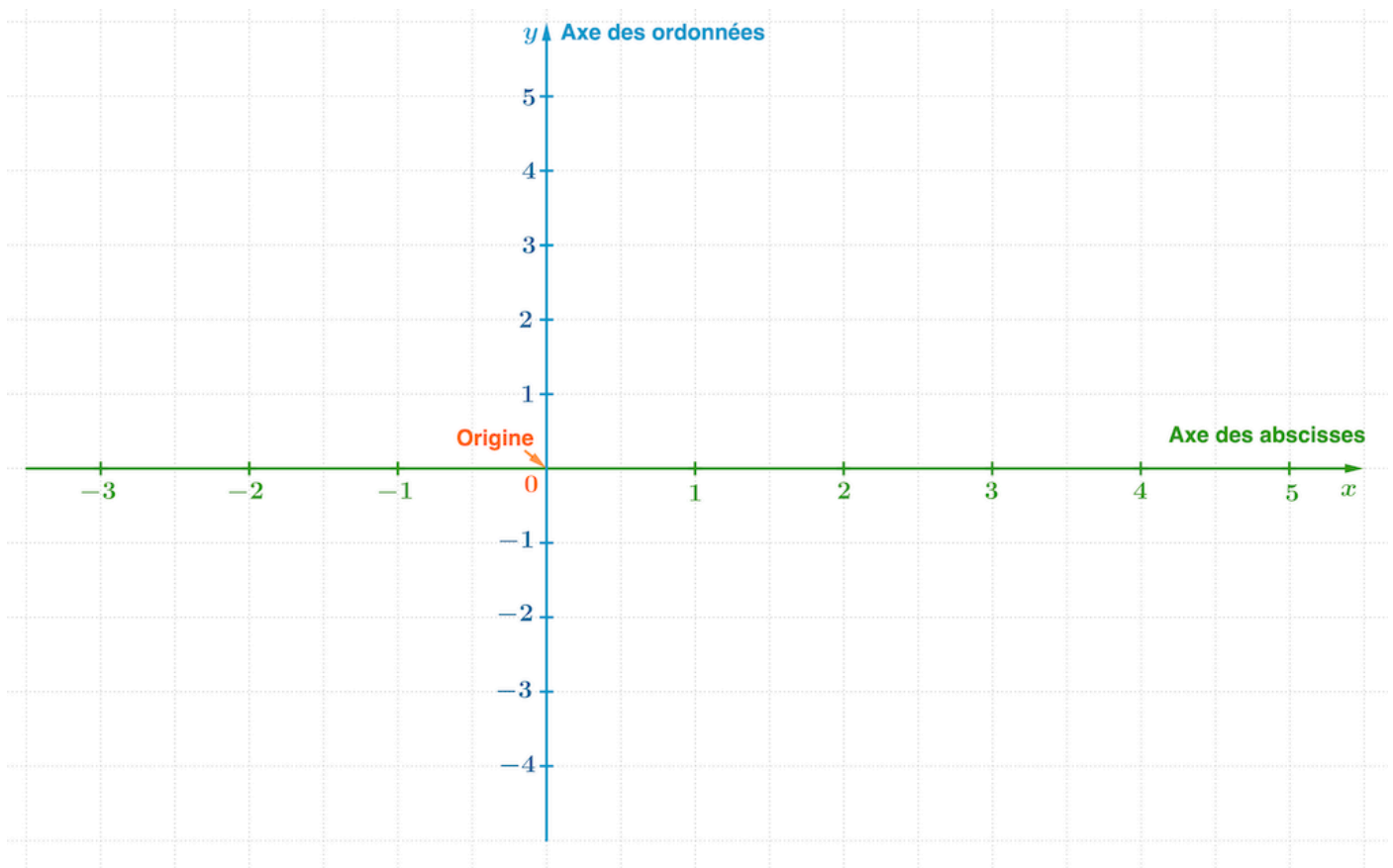


### Définition

Repère orthogonal :

Un repère orthogonal est formé par deux droites graduées perpendiculaires, dont les origines coïncident en un point, appelé **origine** du repère. Ces deux droites sont appelées :

- axe des abscisses ;
- axe des ordonnées.



Un repère orthogonal du plan

On peut maintenant repérer tous les points du plan, grâce à leurs coordonnées dans le repère.



## Définition

### Coordonnées d'un point dans un repère orthogonal :

Dans un repère orthogonal du plan, tout point  $M$  peut être repéré par deux nombres relatifs :

- l'un qu'on lit sur l'axe des abscisses, appelé **abscisse** du point ;
  - l'autre qu'on lit sur l'axe des ordonnées, appelé **ordonnée** du point.
- ➔ Ce couple, unique, de nombres relatifs est appelé **coordonnées** du point.

On note :  $M$  (**abscisse** ; **ordonnée**), **toujours dans cet ordre**.

L'**abscisse** d'un point est noté «  $x$  » et son **ordonnée** est notée «  $y$  ».

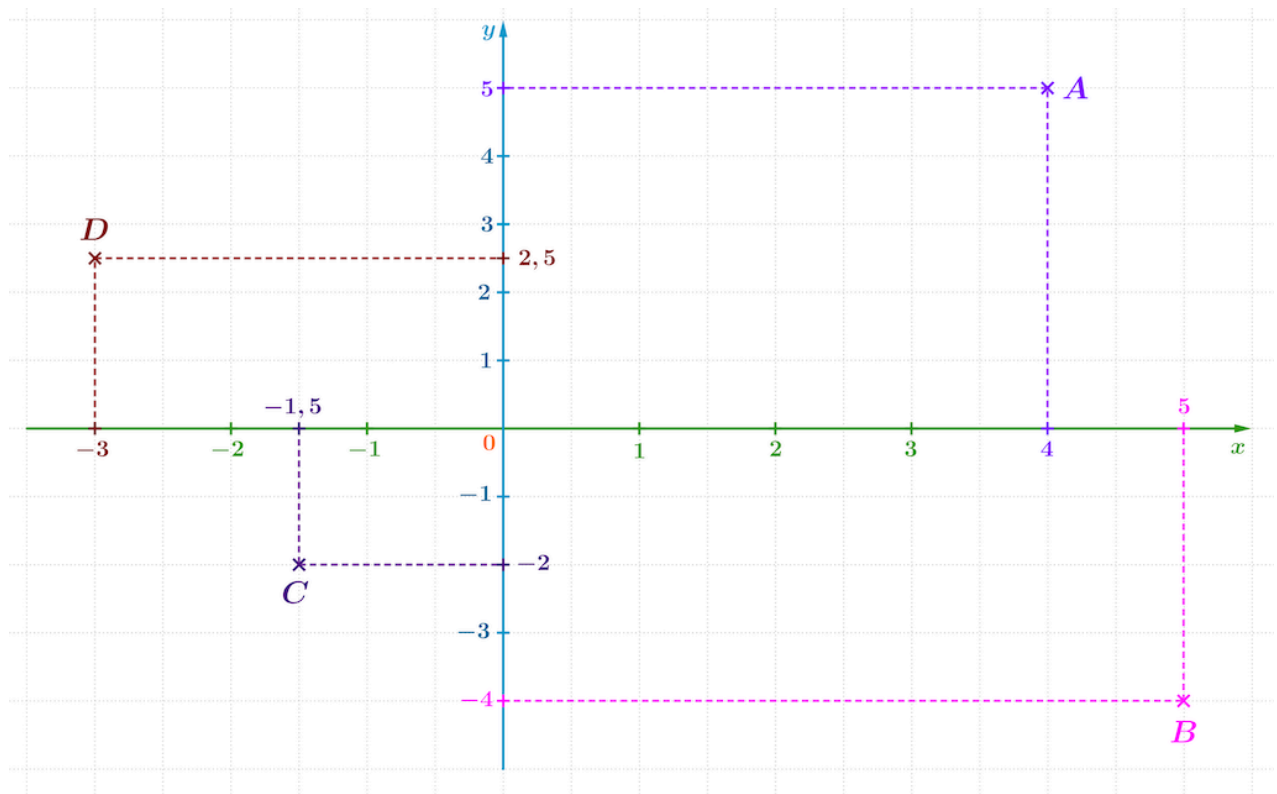
➔ On a ainsi :  $M(x_M ; y_M)$ .

### Remarque :

L'**origine** du repère a pour coordonnées (**0** ; **0**).

## Exemple

On considère  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  quatre points du plan, que l'on munit d'un repère orthogonal.



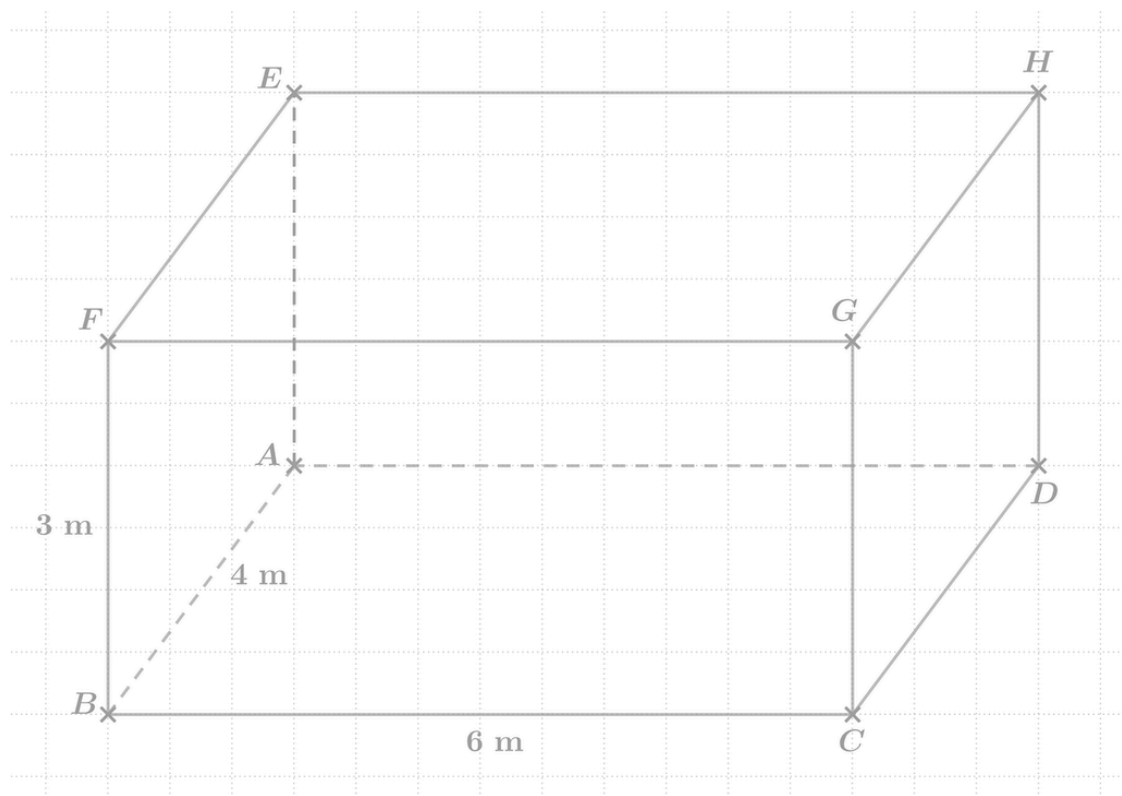
Coordonnées de points dans un repère orthogonal

Les coordonnées des points dans le repère orthogonal choisi permet de les situer précisément :

$$A(4; 5) \quad B(5; -4) \quad C(-1, 5; -2) \quad D(-3; 2, 5)$$

## 2 Se repérer dans l'espace

Imaginons une salle de classe que l'on représente par un parallélépipède rectangle  $ABCDEFGH$ , représenté ici en perspective :

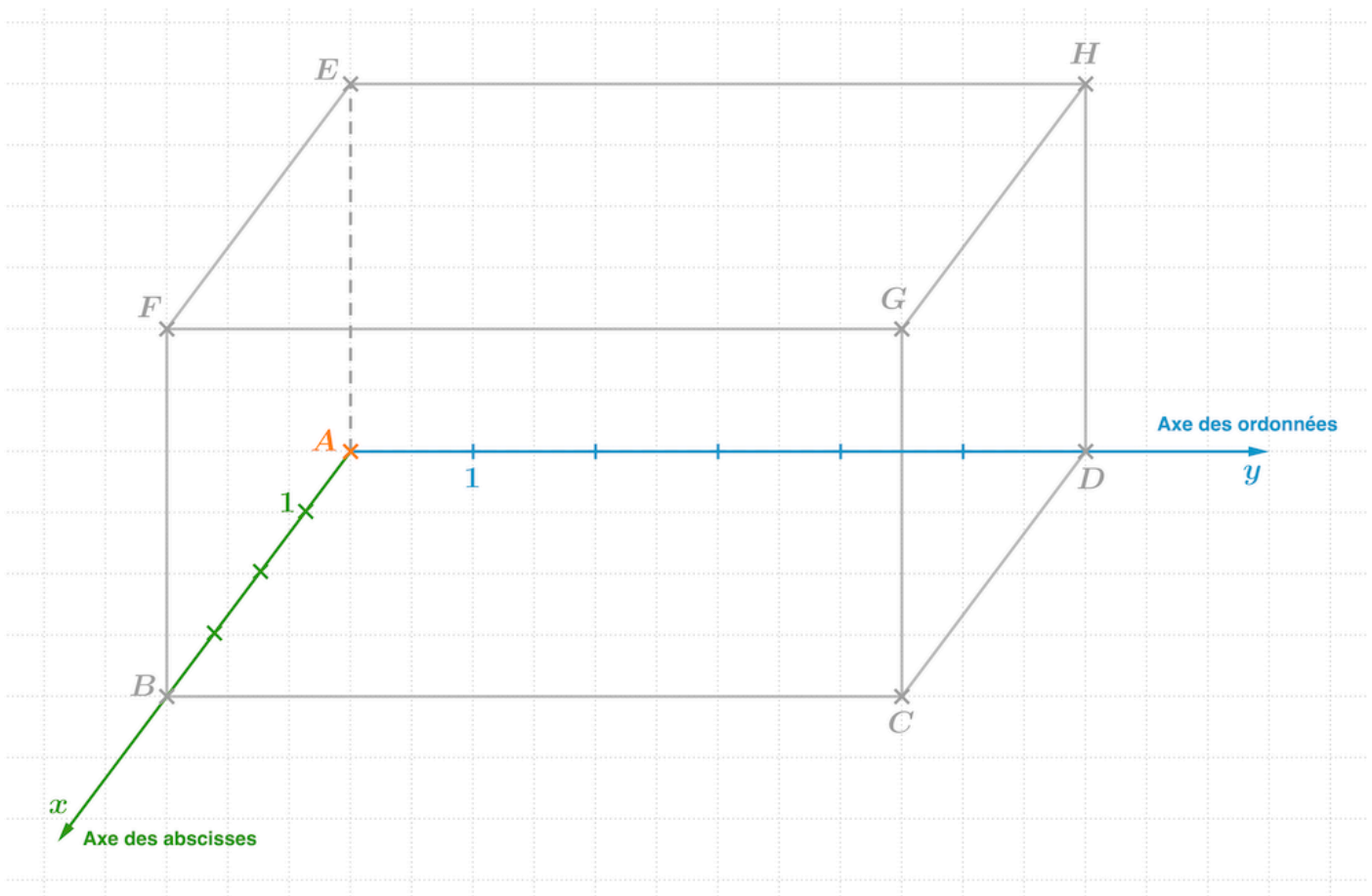


Salle modélisée par un pavé droit  $ABCDEFGH$

### a. Repère du plan

Nous savons nous repérer sur un plan, par exemple le « sol », représenté par le rectangle  $ABCD$ . En effet, nous pouvons munir ce plan d'un repère orthogonal, par exemple de la façon suivante :

- le sommet  $A$  est l'origine ;
- l'axe des abscisses est porté par l'arête  $[AB]$  ;
- l'axe des ordonnées est porté par l'arête  $[AD]$  ;
- on gradue ces axes tous les mètres.



Repère orthogonal du plan

On peut maintenant repérer tout point placé sur le « sol ». Donnons par exemple les coordonnées des sommets de la face  $ABCD$ .

- Le point  $A$ , qui est l'origine du repère, a pour coordonnées  $(0 ; 0)$ .
- Pour le point  $B$ , en partant de  $A$ , on parcourt **4 m** en suivant la direction et le sens de l'axe des abscisses.  
 → Le point  $B$ , qui est sur l'axe des abscisses, a pour coordonnées  $(4 ; 0)$ .
- Pour le point  $D$ , en partant de  $A$ , on parcourt **6 m** en suivant la direction et le sens de l'axe des ordonnées.  
 → Le point  $D$ , qui est sur l'axe des ordonnées, a pour coordonnées  $(0 ; 6)$ .
- Pour le point  $C$ , on parcourt **4 m** en suivant la direction et le sens de l'axe des abscisses, puis on parcourt **6 m** en suivant la direction et le sens de l'axe des ordonnées.  
 → Le point  $C$  a pour coordonnées  $(4 ; 6)$ .

## b. Repère de l'espace

On comprend bien que le repère orthogonal du plan que nous venons de définir ne nous sert à rien si on souhaite repérer un point qui n'est pas au « sol », par exemple un point au « plafond » :  $E, F, G$  ou  $H$ .

Il faut en effet pouvoir indiquer en plus l'altitude du point, par rapport au « sol ».

→ Nous ajoutons donc un troisième axe, appelé **axe des altitudes**, porté par l'arête  $[AE]$  de notre pavé droit.

On définit ainsi un **repère de l'espace**.



### À retenir

Pour munir l'espace d'un repère, on peut se servir d'un pavé droit :

- on choisit comme **origine** un sommet du pavé droit ;
- les trois arêtes qui partent de ce sommet portent alors les trois axes du repère :
  - l'**axe des abscisses** ;
  - l'**axe des ordonnées** ;
  - l'**axe des altitudes**.

→ Ces trois axes sont perpendiculaires deux à deux.



### Définition

**Coordonnées d'un point dans un repère de l'espace :**

Dans un repère de l'espace, tout point  $M$  peut être repéré par trois nombres relatifs :

- le premier se lit sur l'axe des abscisses et est appelé **abscisse** du point ;
- le deuxième se lit sur l'axe des ordonnées et est appelé **ordonnée** du point ;
- le troisième se lit sur l'axe des altitudes et est appelé **altitude** du point.

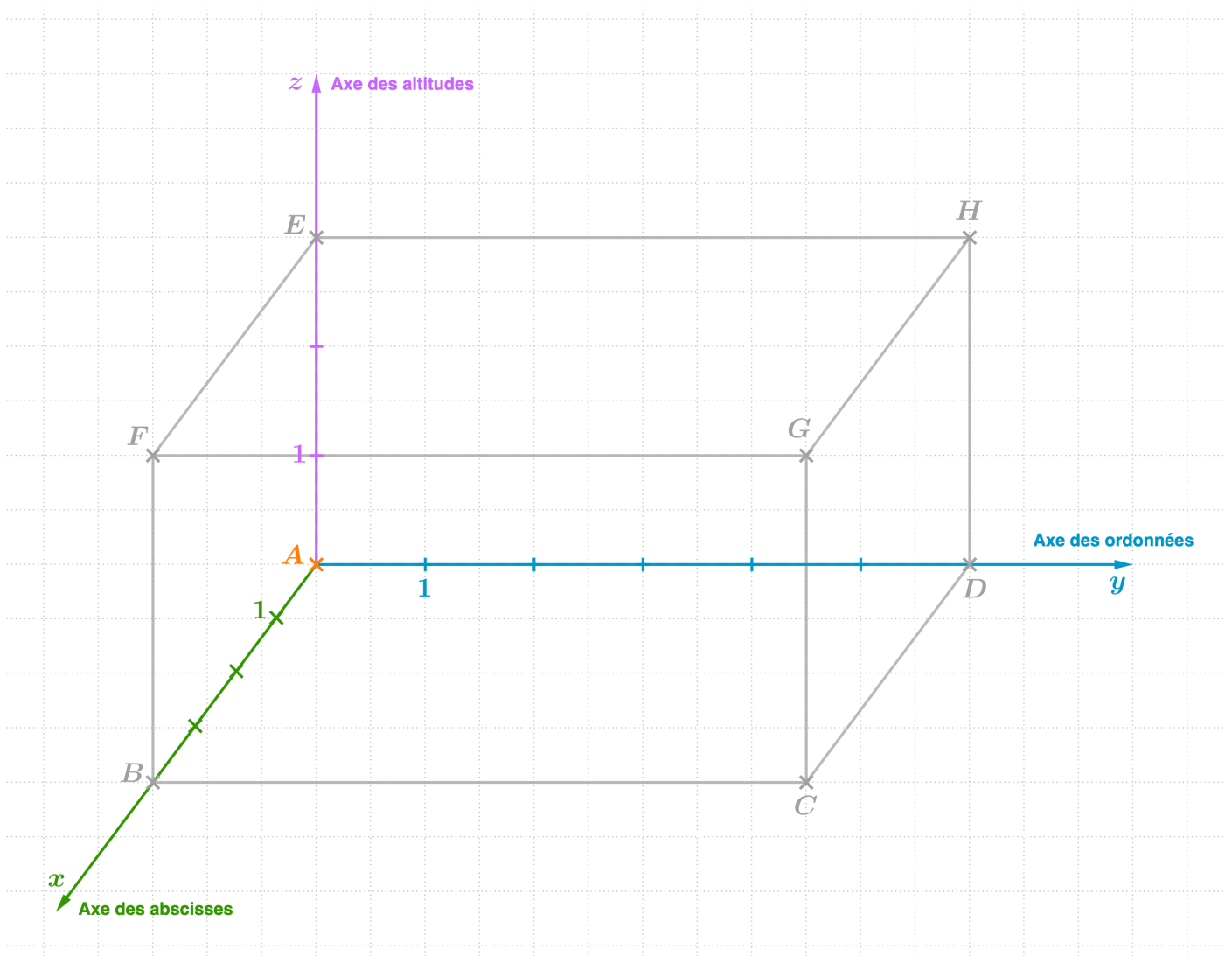
→ Ce triplet, unique, de nombres relatifs est appelé **coordonnées** du point  $M$ .

On note alors, dans cet ordre :  $M$  (**abscisse** ; **ordonnée** ; **altitude**), ou  $M$  ( $x_M$  ;  $y_M$  ;  $z_M$ ).

### Remarque :

L'**origine** du repère a pour coordonnées (**0** ; **0** ; **0**).

Pour notre pavé droit, cela donne donc :



Pavé droit et repère de l'espace

- Les points  $B$ ,  $C$  et  $D$  sont au « sol » et ont donc une altitude de  $0$ . Il suffit donc d'ajouter cette troisième coordonnée nulle à celles déterminées plus haut :

$$B(4; 0; 0) \quad C(4; 6; 0) \quad D(0; 6; 0)$$

- On s'intéresse maintenant au point  $E$  : il est au « plafond » et à la « verticale » de l'origine  $A$ . En partant de  $A$ , il suffit de monter sur une altitude de  $3$  m.

➔ Nous avons ainsi :

$$E(0; 0; 3)$$

- Ici, on remarque que, comme  $E$ , les points  $F$ ,  $G$  et  $H$  sont au « plafond ».

➔ Tous ont donc la même altitude, égale à  $3$  :

$$F(x_F; y_F; 3) \quad G(x_G; y_G; 3) \quad H(x_H; y_H; 3)$$

- Avec la même logique, les points  $F$  et  $G$  appartiennent à la face « avant », comme  $B$  et  $C$  : le décalage selon l'axe des abscisses est le même pour tous.

➔  $F$  et  $G$  ont donc la même abscisse que  $B$  et  $C$ , égale à 4 :

$$F(4; y_F; 3) \quad G(4; y_G; 3)$$

- De la même façon, le point  $H$  appartient à la face « arrière ».

➔ Il a donc la même abscisse que, par exemple, le point  $A$ , origine du repère, soit 0 :

$$H(0; y_H; 3)$$

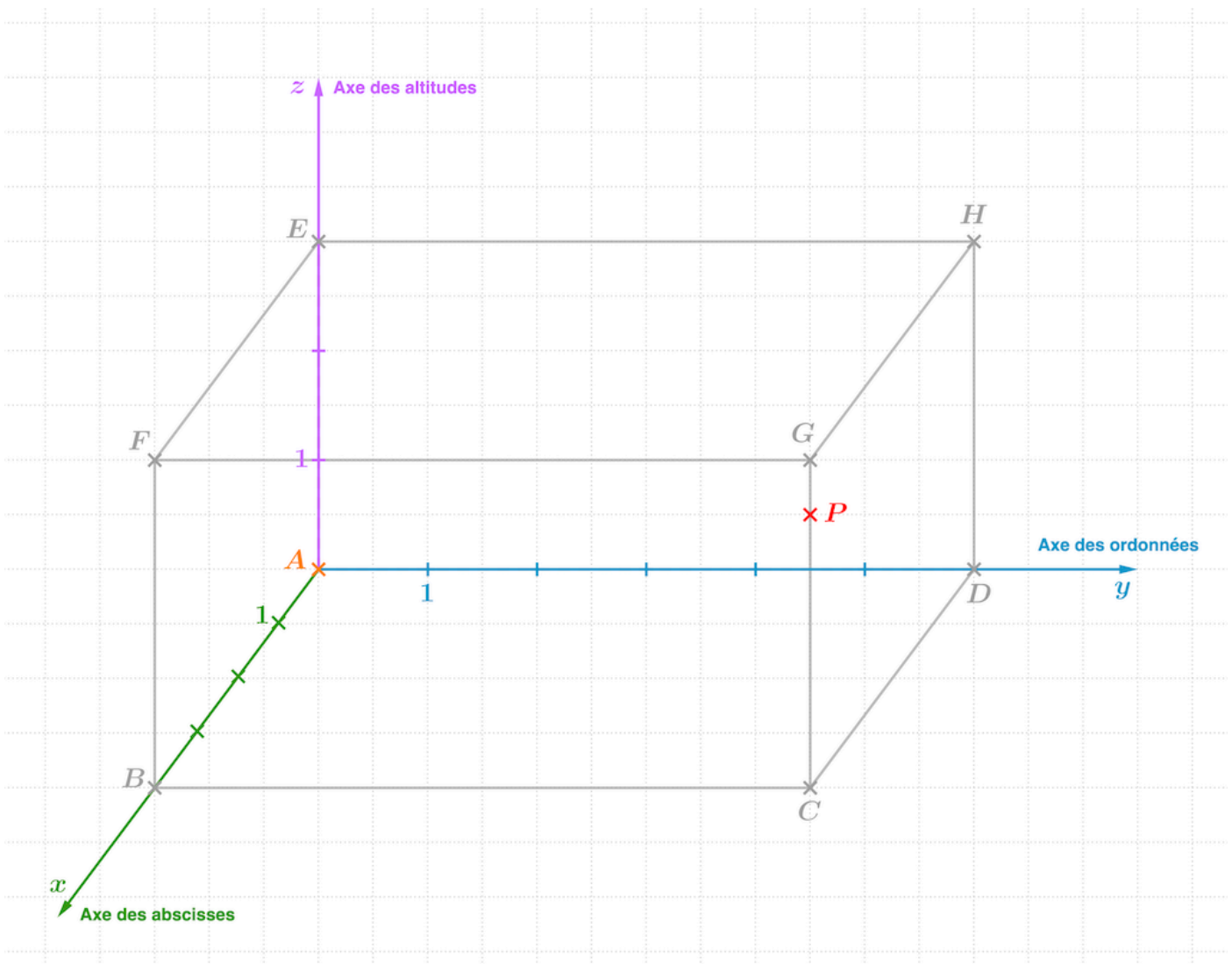
- On a maintenant compris la logique, on peut aller un peu vite pour les ordonnées des points  $F$ ,  $G$  et  $H$ .

- $F$  appartient à la face « gauche », comme  $A$ , son ordonnée vaut donc : 0.
- $G$  et  $H$  appartiennent à la face « droite », comme  $D$ , leur ordonnée vaut donc : 6.

➔ On obtient finalement les coordonnées des 8 sommets du pavé droit :

$$\begin{array}{cccc} A(0; 0; 0) & B(4; 0; 0) & C(4; 6; 0) & D(0; 6; 0) \\ E(0; 0; 3) & F(4; 0; 3) & G(4; 6; 3) & H(0; 6; 3) \end{array}$$

Allons un peu plus loin : une araignée est présente dans un coin de la salle, au point  $P$ , appartenant à l'arête  $[CG]$  comme représenté ci-dessous :



Emplacement de l'araignée

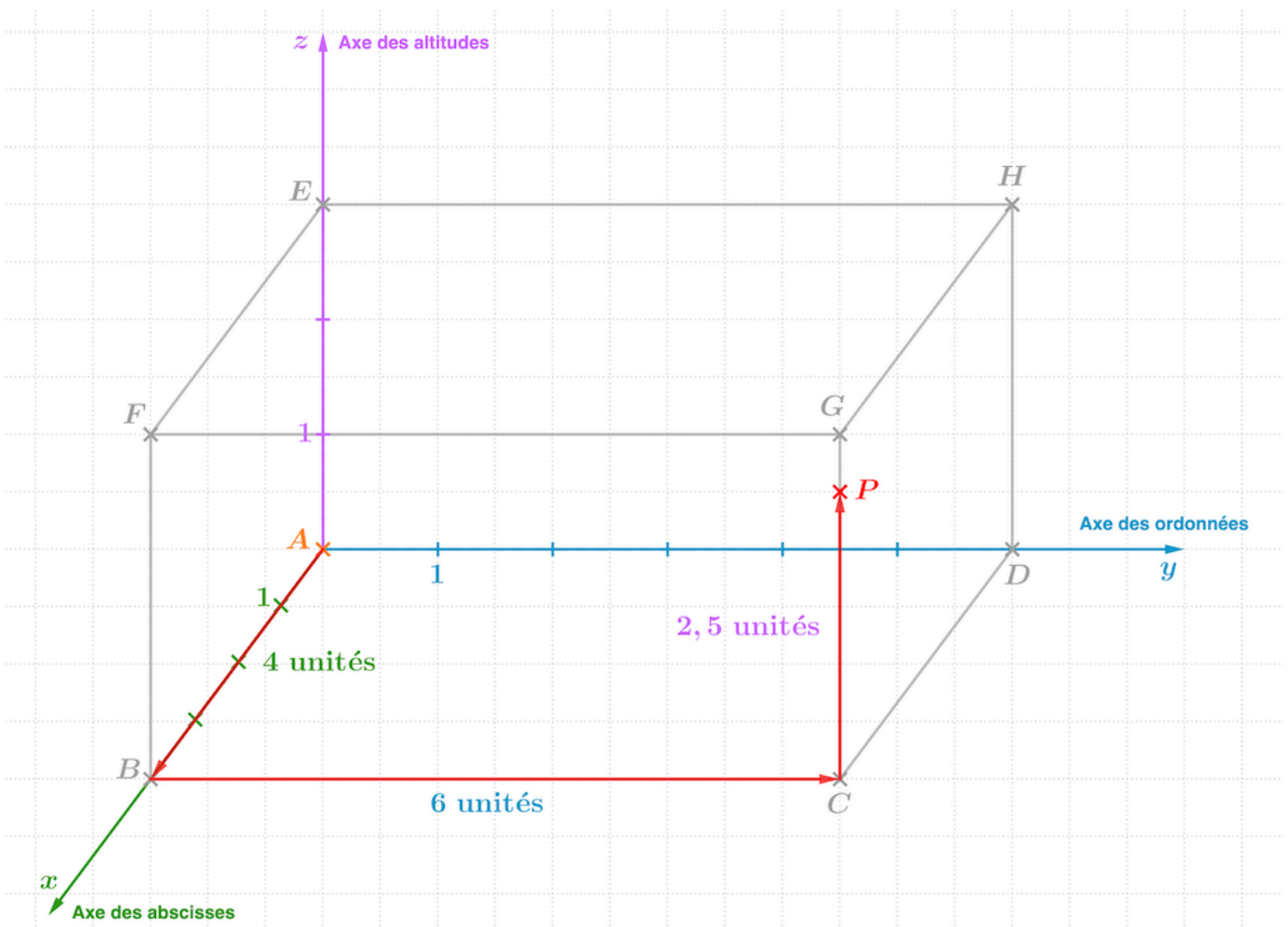
Déterminons les **coordonnées du point  $P$**  dans le repère que nous avons choisi.

On part, comme toujours, de l'origine  $A$ , et on va compter les unités qu'il faut parcourir selon la direction des trois axes pour parvenir à  $P$  :

- 4 unités dans le sens et la direction de l'axe des abscisses : l'abscisse de  $P$  vaut 4 ;
- 6 unités dans le sens et la direction de l'axe des ordonnées : l'ordonnée de  $P$  vaut 6 ;
- 2,5 unités dans le sens et la direction de l'axe des altitudes : l'altitude de  $P$  vaut 2,5.

➔ On obtient ainsi les coordonnées de  $P$  :

$$P(4; 6; 2,5)$$



Coordonnées du point  $P$



### Astuce

On peut aussi voir assez vite :

- que, comme le point  $P$  est à la « verticale » du point  $C$  (ou en dessous du point  $G$ ), seule son altitude est différente par rapport à  $C$  (ou  $G$ ) ;
  - ou que, comme le point  $P$  appartient à  $[CG]$ , il appartient à la fois à la face « avant »  $BCGF$ , et à la face « droite »  $CDHG$ .
- L'abscisse et l'ordonnée de  $P$  sont donc égales à celles de  $C$  (ou de  $G$ ) : 4 et 6.

Il suffit ensuite, à partir du « sol », de monter de 2,5 unités.

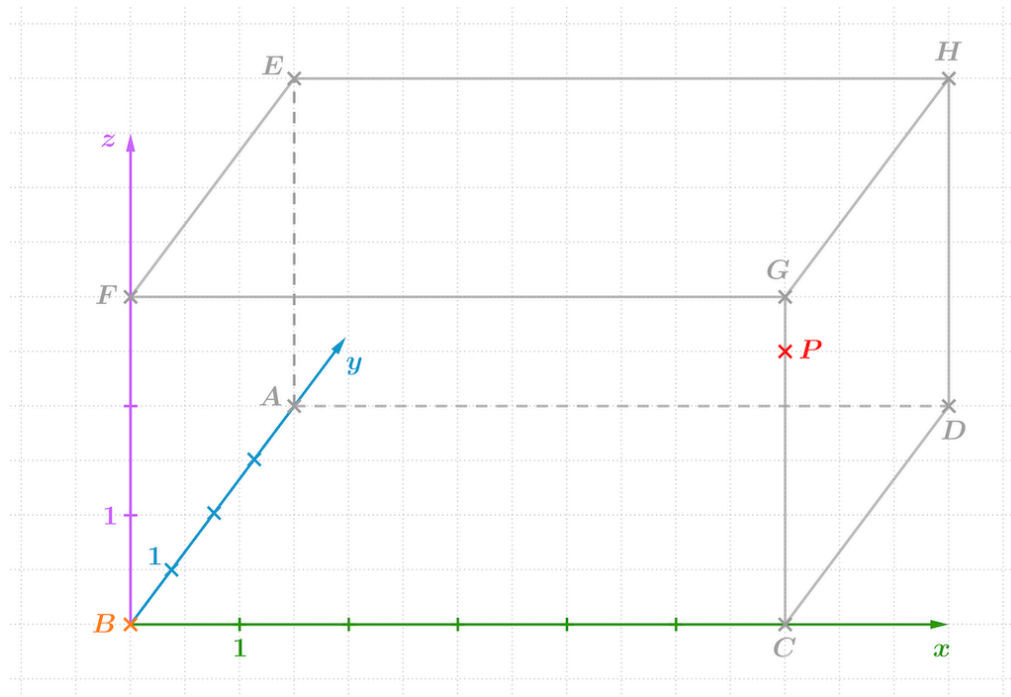
→ L'altitude de  $P$  est égale à 2,5.



### À retenir

Attention, il est important de comprendre que **les coordonnées d'un point dépendent du repère** que l'on a choisi initialement.

Ainsi, on aurait aussi pu choisir le repère suivant :

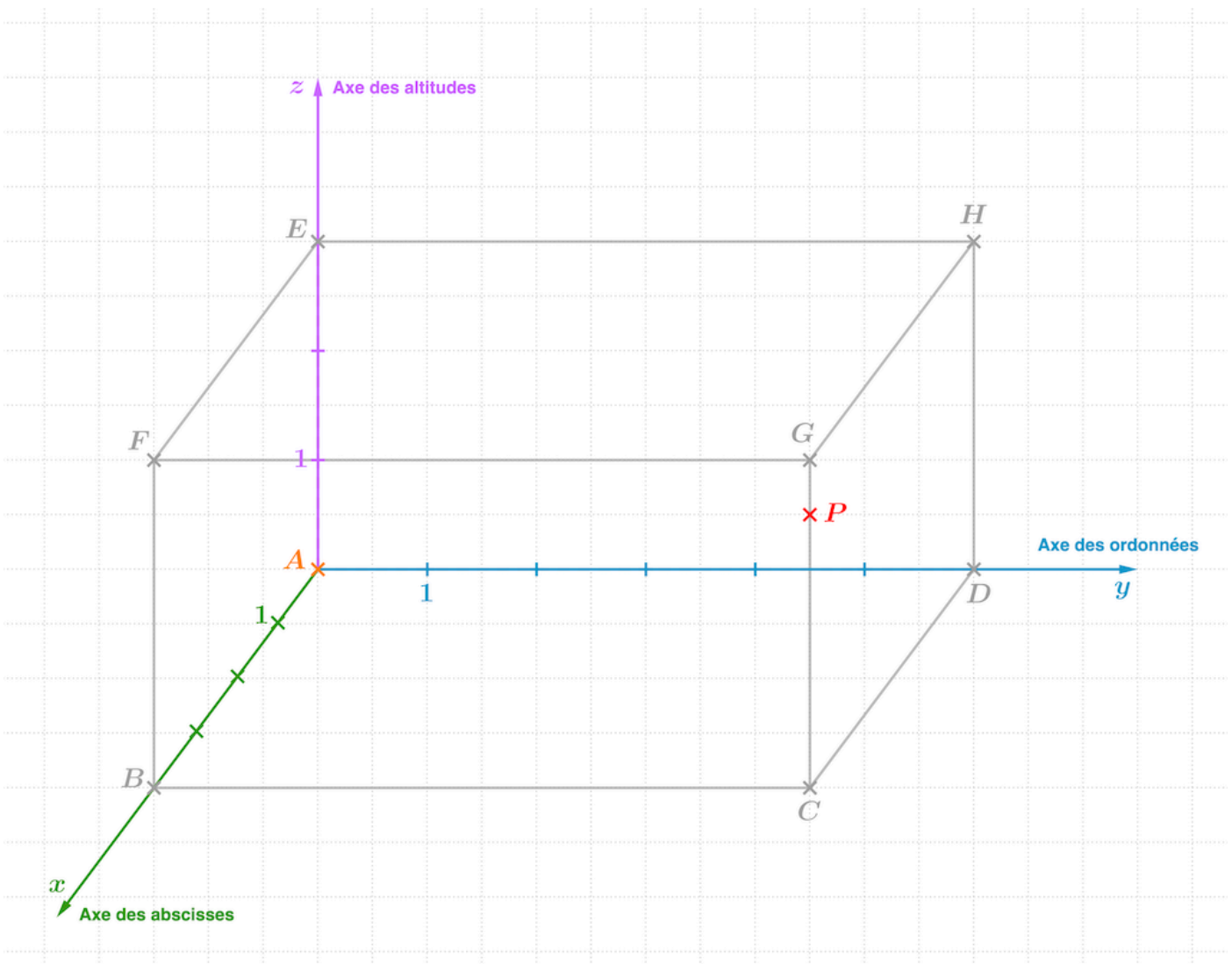


Un autre repère de l'espace

À vous de déterminer les coordonnées de tous les sommets du pavé droit  $ABCDEFGH$  et du point  $P$  dans ce nouveau repère !

### c. Placer un point de coordonnées données

Revenons maintenant à notre repère initial :



Pavé droit et repère de l'espace

L'araignée s'est déplacée et se trouve maintenant au point  $Q$ , de coordonnées  $(4 ; 3 ; 1)$ .

Plaçons le point  $Q$  dans le repère et identifions sur quelle face du pavé (et donc sur quel mur) l'araignée se trouve.

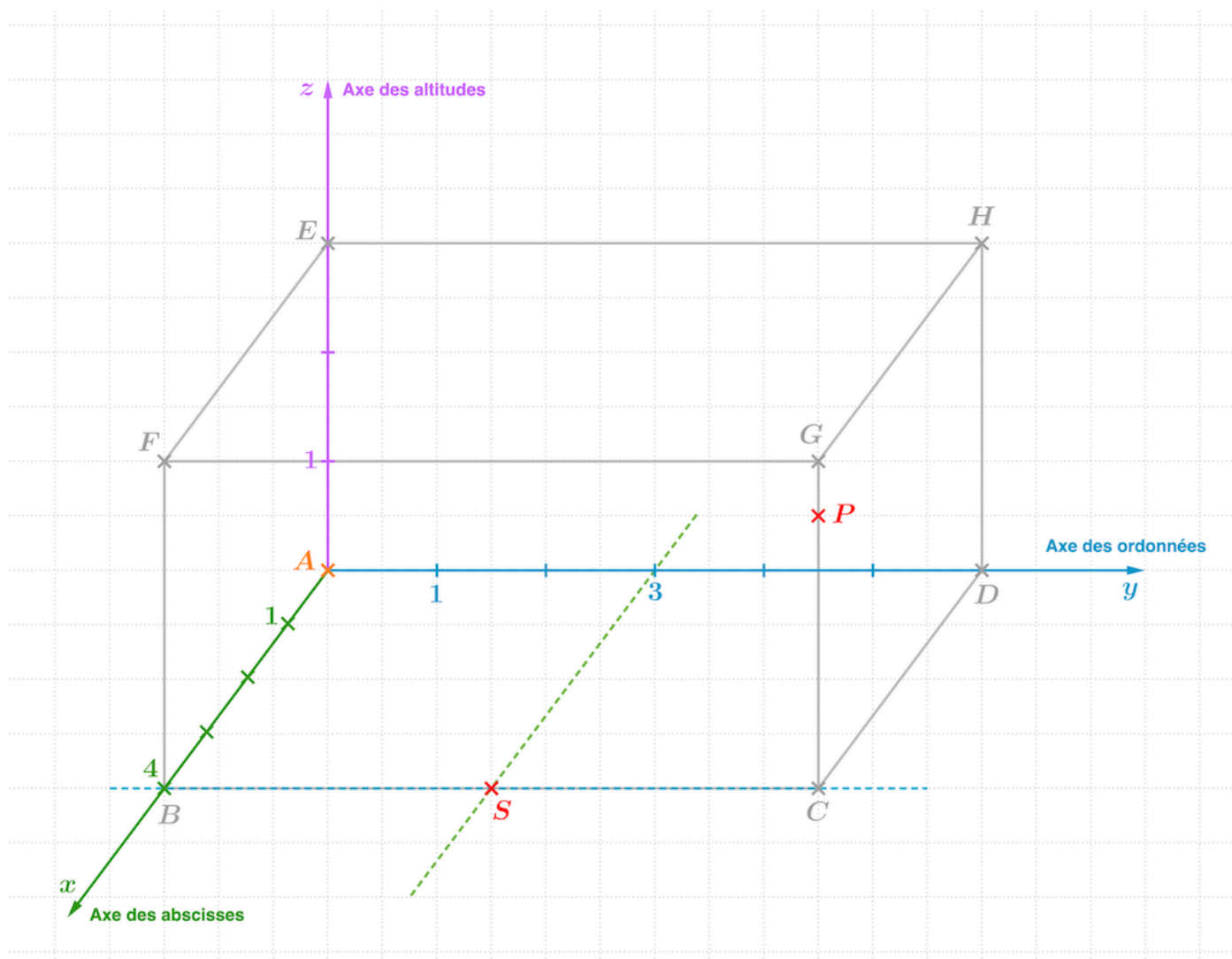
Nous allons commencer par placer sur le « sol » le point  $S$ , à la « verticale » duquel sera le point  $Q$ .

$S$  a donc pour coordonnées  $(4 ; 3 ; 0)$ .

Pour cela, nous pouvons utiliser la méthode suivante :

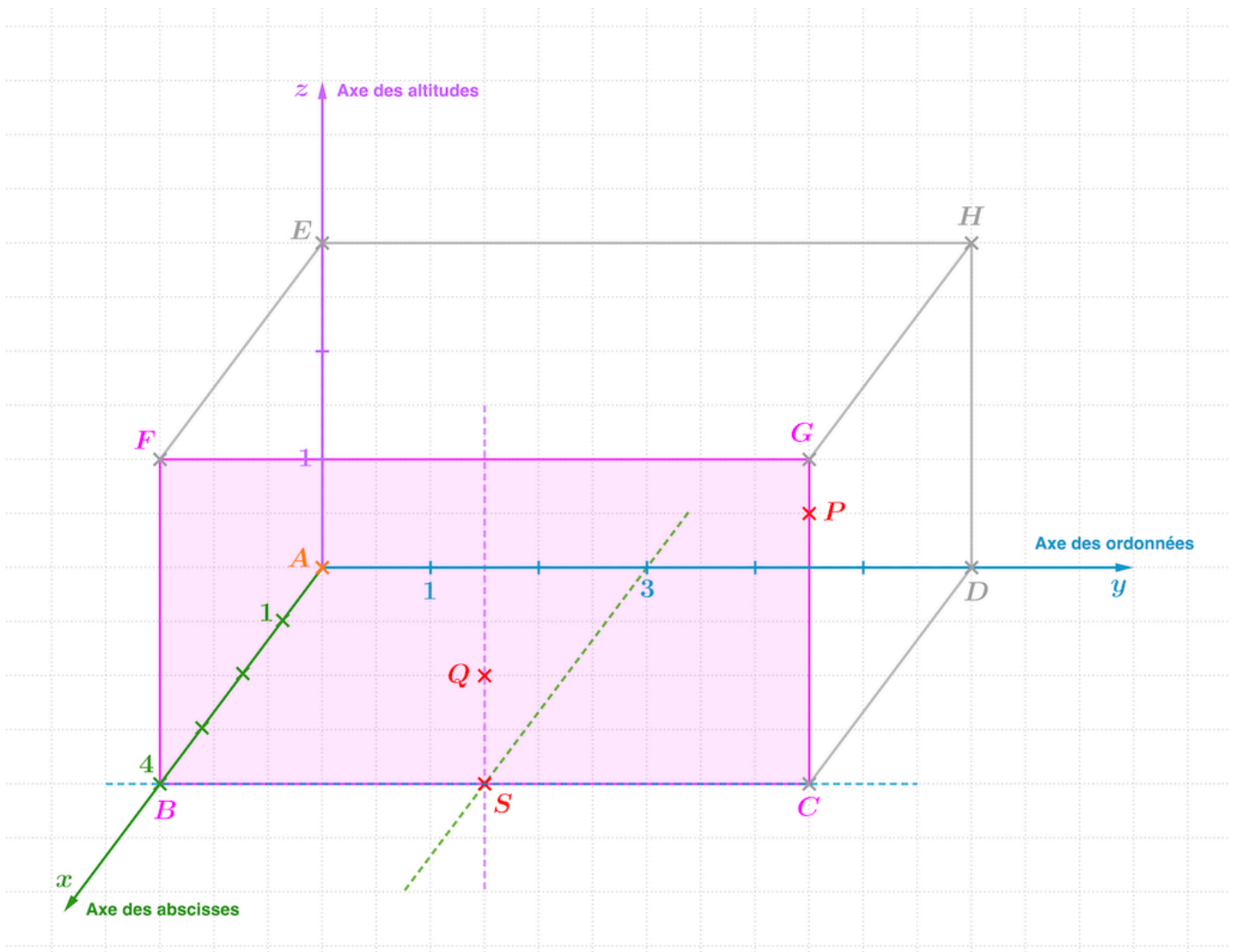
- ① nous marquons sur l'axe des abscisses l'abscisse de  $S$ , qui vaut 4 ;  
nous traçons la parallèle à l'axe des ordonnées passant par cette marque ( $S$  appartient à  $[BC]$ ) ;
- ② nous marquons sur l'axe des ordonnées l'ordonnée de  $S$ , qui vaut 3 ;  
nous traçons la parallèle à l'axe des abscisses passant par cette marque.

③ le point d'intersection de ces deux droites est le point  $S$ .



Placement du point  $S$

$Q$  est donc à la « verticale » de  $S$ , et son altitude vaut 1 : on trace alors une droite parallèle à l'axe des altitudes, qui passe par  $S$ , puis on « monte » de 1 unité.



Placement du point Q

→ Le point  $Q$ , de coordonnées  $(4 ; 3 ; 1)$  est sur la face  $BCGF$ .



### Astuce

Un tel repère, permettant de se repérer sur une droite, dans un plan ou dans l'espace grâce à des nombres relatifs, est appelé **repère cartésien**, du nom de l'illustre René Descartes, mathématicien et physicien du XVII<sup>e</sup> siècle. On parle aussi de **coordonnées cartésiennes**.

Pour la petite histoire, regardant une araignée se promener sur une fenêtre à carreaux, Descartes eut l'idée de repérer la position de la petite bête en se servant des montants de la fenêtre comme axes : notre repère était né !

## Conclusion :

Nous savons nous repérer sur une droite et dans un plan. Nous savons maintenant nous repérer dans l'espace, à l'aide d'un parallélépipède rectangle. Bientôt (ou presque), nous n'aurons même plus besoin du pavé pour définir

un repère de l'espace.

À l'avenir, cette notion de repérage sera importante, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, pour étudier des mouvements de différents objets (y compris célestes), pour décrire et même prévoir leurs trajectoires. Nous apprendrons aussi à nous servir des coordonnées de points pour, parmi tant d'autres choses, calculer des distances, des aires ou des volumes.